

人工智能驱动下高校档案管理智能化转型优势与实践路径研究

文 / 牟静

随着信息技术的飞速发展,人工智能技术已逐渐渗透到各个领域,高校档案管理智能化转型成为提升管理效率与服务质量的重要途径。本文通过分析当前高校档案管理存在的问题,阐述人工智能技术在档案管理中的应用优势,并从搭建档案智能化管理与技术应用架构、优化档案数据管理方法、建设专业人才队伍等方面,提出智能化转型的具体路径,旨在为高校档案管理的现代化发展提供理论支持。因此,深入研究人工智能技术驱动下高校档案管理智能化转型,具有重要的现实意义。

一、高校档案管理现存问题

高校档案管理作为高校管理工作的重要组成部分,承担着保存学校历史资料、服务教学科研、传承校园文化等重要职责。在数字化时代,传统的高校档案管理模式在应对海量、多元、复杂的档案数据时,逐渐显露出难以满足高校日益精细化的管理需求的疲态。

(一) 管理模式与技术应用滞后

目前,许多高校仍采用较为传统的档案管理模式。从管理层面来看,校内各部门管理较为分散,存在各自为政、标准不一的问题,缺乏统一的校级统筹机制,不易实现资料的动态更新与共享。高校档案管理的安全防护意识普遍薄弱,多数情况下,档案防护工作仅停留在防火、防盗、防水的物理层面,面对网络攻击造成的数据泄露风险,高校档案管理的防范能力明显

不足。除此之外,档案管理工作过度依赖纸质档案或人工操作,从档案资料的收集、整理、分类到归档,管理流程较为粗放、效率低下,且对于档案数据的深度挖掘和开发利用能力有限。从技术层面来看,部分高校虽已引入信息技术用于档案管理,但其技术应用多停留在基础的数据扫描、录入和存储层面,对人工智能、大数据、云计算等先进技术的应用较少。部分高校仍使用功能单一的传统档案管理系统,甚至未建立电子档案管理系统,缺乏智能化的数据分析、处理和决策支持功能。面对图片、音频、视频等海量非结构化数据时,传统的档案管理技术难以实现高效的处理和利用。例如,在传统档案管理模式,档案检索环节往往只能进行简单的关键词检索,难以满足用户复杂、精准的查询需求。

(二) 数据资源管理松散

高校各部门的档案数据存在明显

的分散性与不规范性的问题:从存储层面来看,档案数据大多分散于不同业务系统与存储载体中;从载体形态来看既有尚未完成数字化的纸质档案,也有分散在不同业务系统中的电子档案;从数据质量来看,部分档案数据还存在碎片化、格式不统一的问题,缺乏有效的整合与共享机制。教学档案、科研档案、人事档案等分别由教学管理部门、科研管理部门和人事部门各自管理,形成了“信息孤岛”,进而导致同一数据可能出现重复录入的情况。若是信息更新不同步,还易引发数据矛盾,致使档案数据的一致性和完整性难以保障,同时还会增加数据的管理成本和利用难度,难以充分发挥档案数据的整体价值。

(三) 专业人才匮乏

高校档案管理工作需要既掌握档案管理专业知识,又具备信息技术安全知识及应用能力的复合型人才。然而,

当前高校档案管理队伍中,大部分人员存在明显的技术短板,对新兴技术的掌握和应用能力不足,难以承担数字化、系统化的档案管理工作。这导致高校在档案管理智能化转型过程中,难以有效引入并运用人工智能等先进技术,进而制约档案管理转型的推进速度和实际效果。

二、人工智能技术在高校档案管理中的应用优势

人工智能技术凭借其强大的数据分析、处理和预测能力,能够为高校档案管理的智能化转型提供强大助力。通过引入人工智能技术,高校档案管理工作能够提升管理效率与服务质量、促进资源整合与高效利用、增强档案的安全保障,为进一步实现档案管理流程的自动化、档案资源的深度开发利用以及档案服务的个性化定制奠定基础,从而更好地服务于高校的教学、科研和管理工作。

(一) 提高管理效率

人工智能技术通过机器学习算法能够自动识别档案内容,推动管理流程自动化。同时,将人工智能技术引入高校档案管理系统,能够实现档案文件自动分类,有效降低人工分类的工作量、时间成本及出错概率。此外,人工智能可以实现到期文档自动提醒功能,并且自动完成归档和档案状态更新,避免影响档案数据的使用价值。

(二) 提升服务质量

借助自然语言处理技术,高校档案

管理系统能够为高校师生提供智能检索和问答服务。智能客服机器人还可以随时解答用户的常见问题,提供24小时不间断在线服务,提升用户使用体验感。此外,通过对高校师生行为数据的分析,人工智能技术可深入了解其需求,从而提供个性化的档案推荐服务。师生通过档案管理系统即可完成档案的查询、下载等操作,获得多样化的服务。

(三) 促进资源整合与高效利用

高校档案资源种类繁多,体量庞大且涉及领域广泛,传统管理模式难以实现有效的整合与利用。人工智能技术可对分散在不同系统和存储载体中的档案数据进行整合和关联分析。人工智能技术通过数据挖掘和建立档案知识图谱,能够发现档案数据之间的潜在联系,协助档案管理人员构建全面、系统的档案管理体系。这有助于打破高校部门间的“信息孤岛”,实现档案资源的深度开发和利用。

(四) 增强档案安全保障

在档案安全管理方面,高校可借助人工智能辅助生物识别手段,对档案查阅人员进行指纹识别、人脸识别等身份认证,确保只有授权人员才能访问档案信息,有效防止档案信息泄露。人工智能技术可以对档案存储环境进行实时监测,该技术通过传感器收集温度、湿度、空气质量等数据,并利用数据分析技术预测可能出现的安全风险,及时采取相应的防范措施。同时,人工智能技术能够对档案数据进行实时监控和预警,当检测到异常访问、数据篡改或档案管理中的异常信息变化

时,可及时进行干预。此外,人工智能技术通过对档案数据的加密存储和备份,结合区块链技术的不可篡改特性,可以保障档案数据的完整性和安全性。

三、人工智能驱动下高校档案管理智能化转型路径

(一) 搭建档案智能化管理与技术应用架构

1. 引入智能化管理平台

高校应积极引入具备“收集—整理—存储—检索—利用”全流程管理功能的智能化档案管理平台。通过智能化的工作流引擎,实现档案管理流程的自动化和标准化升级,进而提升管理效率,实现档案质量的全面优化。例如,在档案收集环节,智能化管理平台通过成功对接校内各部门的数据传输系统,自动接收、归档各类文件、材料,并根据预设的规则进行智能识别、初步分类和整理;在档案检索环节,智能化管理平台利用智能搜索引擎和语义分析技术,可以为用户提供精准的检索结果。

2. 建立档案知识图谱

高校引入人工智能技术,通过对档案数据展开语义分析和关联挖掘,将分散的档案信息进行系统化整合,转化为结构化的知识网络,直观、清晰地展示档案数据间的内在联系。同时,档案知识图谱支持智能化语义检索,用户不仅可以通过关键词查找信息,还可以进行拓展查询,这有助于提高档案检索的准确性和效率。除此之外,档案

知识图谱能够对相关数据进行关联性分析,为用户提供决策支持。例如,在进行科研项目申报时,科研人员可以通过档案知识图谱快速了解学校相关领域的研究成果和历史数据,为项目申报提供参考。

3. 开展智能化档案数据分析

高校可利用大数据分析技术和人工智能算法,对档案数据进行深度挖掘和分析,提取出有价值的信息,发现教学管理的薄弱环节或值得推广的优势做法,从而为高校管理者优化教学管理提供决策支持,以此推动高校教学从“经验驱动”向“数据驱动”转型。例如,高校通过对教学档案数据的分析,精准评估教学质量、了解学生学习情况的变化,为教学管理部门制定教学计划和改进教学方法提供决策依据。

(二) 优化档案数据治理方法

1. 统一数据标准体系

建立统一、规范的数据标准体系是实现档案数据规范化管理的基础。高校应制定涵盖档案数据“采集—存储—传输—使用”等各个环节的数据标准,明确数据格式、数据编码、数据质量要求等标准,确保不同部门的档案数据能够按照统一的标准进行收集和整理,提高数据的一致性和兼容性,此举为后续环节实现数据整合和共享奠定基础。

2. 加强数据质量管理

高校档案管理人员应合理运用数据质量管理工具和技术,加强对档案数据的质量监控和评估。建立数据质量问题的“发现—反馈—整改”机制,及时修正数据中存在的各类问题。通过数据

清洗、数据验证等手段,提高档案数据的准确性、完整性和可靠性。例如,利用数据清洗算法对档案中的重复录入、格式错误的数据进行清理和修改,确保数据的质量。

3. 推动数据整合与共享

高校应打破各部门之间的数据壁垒,建立数据共享机制,实现档案数据的集中管理和共享利用;通过档案数据共享平台,将分散在不同系统中的档案数据进行整合,形成统一的档案数据资源库。同时,高校应制定严格的数据访问权限,在保障数据安全的前提下,为各部门档案管理人员和师生提供便捷的数据查询和使用服务。

(三) 建设专业人才队伍

1. 定期开展人工智能技术培训

高校应为档案管理人员开展人工智能技术培训课程,课程内容应涵盖机器学习、自然语言处理、数据挖掘等核心领域的知识与实操技能教学。高校通过定期培训,进一步深化档案管理人员对人工智能技术的认知和理解,显著提升其在实际工作中运用人工智能工具和技术的能力。

2. 引进复合型人才

高校应加大对兼具档案管理知识和人工智能技术背景的复合型人才的引进力度,可通过招聘、人才引进等方式,充实高校档案管理队伍,为档案管理智能化转型提供专业的人才支持。

3. 建立健全人才激励机制

为提高档案管理人员学习和使用人工智能技术的积极性,鼓励他们在工作中不断创新和探索,高校应建立相应

的人才激励机制,对在档案管理智能化转型工作中表现突出的人员给予表彰和奖励,在职称评定、岗位晋升等方面给予优先考虑。此外,高校应为档案管理人员提供良好的工作环境和发展前景,为档案管理智能化转型筑牢人才基础。

四、结语

在人工智能技术飞速发展的时代背景下,高校档案管理工作正经历从传统模式向智能化模式转型的关键阶段。人工智能技术的引入,为高校档案管理工作带来了深刻变革与诸多益处。本文提出的搭建档案智能化管理与技术应用架构、优化档案数据治理方法、建设专业人才队伍等实践路径,能够显著提高档案管理的效率、提升服务质量,促进数据资源的整合利用、增强数据安全保障,使高校档案管理更好地服务于教学、科研等工作。未来,高校还应不断探索创新,根据实际情况动态调整发展策略,推动高校档案管理工作迈向更加高效、安全与优质的新阶段。

参考文献:

- [1] 龙增翼. 浅谈 Deep Seek 在档案管理智能化中的应用[J]. 山东档案, 2025(03):47.
- [2] 于萌萌. 数字时代档案管理的智能化转型路径探究[J]. 参花, 2025(16):144-146.
- [3] 路晓艳. 数字时代文书档案管理的智能化转型路径研究[J]. 参花, 2025(13):156-158.
- [4] 刘景. 信息化背景下档案管理智能化建设的路径研究[J]. 办公室业务, 2025(08):22-24.

(本文作者牟静,就职于台州科技职业学院)